

NORMATIV Hujjat

**K K-160-130 VA PVK-150 RUSUMLI TURBINADA
AVARIYALARNING OLDINI OLISH VA BARTARAF ETISH
YO'RIQNOMASI**

**ИНСТРУКЦИЯ. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
АВАРИЙ НА ТУРБИНЕ ТИПА К-160-130 и ПВК-150**

**“TOSHKENT ISSIQLIK ELEKTR STANSIYASI”
AKSIYADORLIK JAMIYATI**

Toshkent viloyati

KH 205-131:2026

Soʻz boshi

1 1,2-Qozon-turbna sexi tomonidan ISHLAB CHIQILGAN VA KIRITILGAN

2 “Toshkent IES” AJ ning _____yildagi _____-son buyrugʻi bilan TASDIQLANGAN VA AMALGA KIRITILGAN

3 KH 205-131:2023 OʻRNIGA

Mundarija

1	Qo'llanish sohasi	1
2	Umumiy qoidalar.....	2
3	Turbogeneratorni avariyaaviy to'xtatish hodisalari.....	7
4	Turboagregatni avariyaaviy o'chirishda himoyalar va holatlari harakatlari.....	10
5	Turbinadagi yuklamani kamaytirish	14
6	Turbina rotorining o'q bo'ylab siljishi.....	15
7	To'satdan kuchli tebranishning paydo bo'lishi.....	16
8	Turbinada suv tushishi va gidravlik zarbalar.....	18
9	Turbinaning kondesatorida vakuumni pasayishi	20
10	Moylash tizimi ishidagi nosozliklar	23
11	Turbina qurilmalarida xususiy ehtiyojlarning yo'qolishi	29
12	Yuklamani tushirish.....	31
13	Bug'ning parametrlari, tizim chastotasi, asosiy kondensatni tahlil o'zgarganda xodimlarning harakatlari.....	34
14	Avariya holati va odamlar bilan baxtsiz hodisa yuz berishi vaqtida texnika xavfsizligi.....	38
	Axborot uchun ma'lumotlar.....	39

KH 205-131:2026

Tasdiqlayman
“Toshkent IES” AJ
Texnik direktori v.v.b.
V.V.Pak

NORMATIV HUJJAT

**K-160-130 VA PVK-150 RUSUMLI TURBINADA
AVARIYALARNING OLDINI OLISH VA BARTARAF ETISH
YO’RIQNOMASI**

**ИНСТРУКЦИЯ. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
АВАРИЙ НА ТУРБИНЕ ТИПА К-160-130 и ПВК-150**

Amalga kiritish sanasi

1 Qo’llanish sohasi

Ushbu hujjat ekspluatatsiya tajribalari va quyidagilarga muvofiq ishlab chiqilgan:

- 2024 yil 07 avgustdagi O’RQ-939-sonli “Elektr energetikasi to’g’risida” gi O’zbekiston Respublikasi Qonuni;
- O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 18 oktabrdagi № 609- sonli qarori bilan tasdiqlangan “Elektr stansiyalari va tarmoqlarini texnik ekspluatatsiya qilish qoidalari” (ITTЭ);
- O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 9 oktabrdagi

№ 638 - sonli qarori bilan tasdiqlangan “Elektr qurilmalarini ekspluatatsiya qilishda xavfsizlik texnikasi qoidalari” (ПТБ);

- zavodning “K-160-130 va PVK-150 rusumli turbinalarda avariylarning

1

KH 205-131:2026

oldini olish va bartaraf qilish yo’riqnomasi”, Xarkov turbina zavodi, 1967;

- ТИ 34-66-061-87 “Issiqlik elektr stansiyalarida avariylarning oldini olish va bartaraf qilish bo’yicha namunaviy yo’riqnoma”;

— O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 11 noyabrdagi № 711 - sonli qarori bilan tasdiqlangan “Energetika tashkilotlari uchun yong’in xavfsizligi qoidalari” (ППБ).

Izoh: ushbu hujjatda foydalanilgan barcha havola hujjatlari tekshirish vaqtida amal qiladi.

- “Energoprogress” XMKB axborot xati. “O’chirilgan YuBI (ПБД) va PBI (ПНД) bilan ishlashda turbinaning quvvatini cheklash to’g’risida” turbogeneratorning ishonchli, avariya holatlarisiz ishlashini ta’minlash uchun va quyidagilar uchun majburiy hujjat hisoblanadi:

- Elektr stansiya smena boshlig’i (ESSB);
- 1,2-QTS ekspluatatsiya bo’yicha sex boshlig’i o’rinbosari;
- 1,2-QTS ta’mirlash bo’yicha sex boshlig’i o’rinbosari;
- 1,2-QTS smena boshlig’i (SB);
- 1,2-QTS energoblok katta mashinisti;
- 1,2-QTS energoblok mashinisti;
- 1,2-QTS 6-razryadli qozon qurilmalari bo’yicha nazoratchi-mashinisti;
- 1,2-QTS turbinali qurilmalari bo’yicha nazoratchi-mashinisti.

2 Umumiy qoidalar

2.1 Ish rejimining buzilishi, asbob-uskunalarga zarar yetkazilishi yoki yong'in sodir bo'lgan taqdirda, operativ xodimlar zudlik bilan normal ish rejimini tiklash yoki avariyanı bartaraf etish va uning rivojlanishining oldini olish choralarini ko'rishlari kerak, shuningdek bu haqida zudlik bilan yuqorida turgan operativ shaxslarga va ma'muriy-texnik xodimlarga rahbarlik qiluvchi shaxsga

2

KH 205-131:2026

xabar berishi kerak;

Ushbu vazifalarnı bajarish uchun avariyanı bartaraf qilish paytida barcha xodimlar o'z joylarida bo'lishlari, uskunaning ishlash rejimini to'g'ri yuritishga va undagi nosozliklarnı bartaraf etishga e'tibor berishlari va rahbar operativ xodimlarning buyruqlarini aniq va darhol bajarishlari kerak.

Rejim o'zgarganda yoki nosozliklar yuzaga kelganda, xodimlar xotirjamlikni saqlashlari va hovliqmaslik, sarosimaga tushmasliklari, vakolatsiz shaxslarning ishga aralashib ketishlariga, tartibsizliklarga va ishga begona kishilarning aralashishiga yo'l qo'ymasliklari kerak, shuningdek vaxtadagi yakkaboshlikning buzilishiga yo'l qo'ymasliklari kerak.

Shuni esda tutish kerakki, avariya paytida amalga oshirilayotgan operatsiyalarda operativ xodimlarning sarosimaga tushib qolishi natijasida yo'l qo'yiladigan xatolar ko'pincha avariyaning o'zidan ko'ra jiddiyroq oqibatlarga olib keladi.

2.2. 1,2 - QTSdagi avariylarning oldini olish va bartaraf etish uchun mas'ul shaxs - 1,2 – QTS SB. Avariyanı bartaraf etish bo'yicha rahbar ESSB va stansiyaning barcha operativ xodimlari avariyanı bartaraf etishda unga bo'ysunadilar.

Avariyanı bartaraf etishda ishtirok etmaydigan vaxta tarkibiga kirmaydigan shaxslar avariya bloki hududidan chiqarib yuborishligi lozim.

2.3. Sexda avariya yuzaga kelganda 1,2 – QTS SB bu haqida ESSB, sex boshlig'i yoki uning ekspluatatsiya bo'yicha o'rinbosarini darhol xabardor qilishi shart.

2.4 1,2 – QTS SB, u bo'lmaganda katta mashinist yoki energoblok mashinisti chaqirilayotgan xodimlarning kelishini kutmasdan, qo'l ostidagi xodimlar yordamida TEQQ va TXQ muvofiq mazkur yo'riqnomaning asosiy

3

KH 205-131:2026

qoidalar va ko'rsatmalariga rioya qilgan holda, avariyanı bartaraf etish uchun barcha choralarni ko'radi, qoidalar va ko'rsatmalarda ko'zda tutilmagan vaziyatlarda, ekspluatatsiya bo'yicha ish tajribasi asosida o'z tashabbusi bilan harakat qiladi.

2.5. 1,2 – QTS operativ xodimlari avariya paytida uni bartaraf etish uchun quyidagi harakatlar ketma-ketligiga amal qilishlari kerak:

2.5.1. Asboblarning ko'rsatkichlari va tashqi belgilar asosida sodir bo'lgan voqea haqida umumiy tasavvurga ega bo'lishlari;

2.5.2. Insonlar hayoti va jihozlar uchun xavfni darhol bartaraf etish, uskunaning normal ish rejimini tiklash bo'yicha choralarni ko'rish;

2.5.3. Yetkazilgan zararining tabiati va o'rmini aniqlash choralarni ko'rish;

2.5.4. Avariyanı bartaraf etishning har bir bosqichi to'g'risida so'rovni kutmasdan, o'zining bevosita rahbariga xabar berishi kerak.

2.6. Avariya vaqtida buyruq olinganda operativ xodimlar uni takrorlashlari kerak. Buyruq bajarilgandan so'ng darhol buyruq bergan shaxsni xabardor qilishlari kerak.

2.7. Sexning operativ xodimlari 1,2 – QTS SB barcha operatsion buyruqlarini bajarishlari shart, bunda xodimlarning xavfsizligi va qurilmalarning saqlanganligiga tahdid soladigan buyruqlar bundan mustasno. Ish joyini tark etish yoki uskunani to'xtatish faqat bevosita rahbarning to'g'ridan-to'g'ri buyrug'i

bilan inson hayotiga yoki uskunaning yaxlitligiga aniq xavf mavjud bo'lsa ruxsat etiladi.

2.8. Sex boshlig'i, uning o'rinbosari va 1,2 – QTS mutaxassislari avariya to'g'risida xabar eshitishlari bilan darhol sexga kelib, uni bartaraf etishda faol ishtirok etishlari shart. 1,2 – QTS SB tomonidan noto'g'ri xatti-harakatlar sodir bo'lgan taqdirda, sex boshlig'i yoki uning o'rinbosari avariyaning bartaraf etish bo'yicha ishlarga, 1,2 – QTS SBni ishdan chetlatishgacha qadar bo'lgan chorani qo'llagan holda, aralashishga

4

KH 205-131:2026

majbur bo'lib, keyingi avariyaning bartaraf etish ishlariga rahbarlik va javobgarlikni o'z zimmasiga oladi, bu to'g'risida sex boshlig'i yoki uning o'rinbosari ESSBni xabardor qiladi va uning rahbarligida harakatlarini amalga oshiradi.

2.9. Avariyaning bartaraf etish paytida smenani qabul qilish va topshirish taqiqlanadi. Avariyaning bartaraf etish paytida yangi smenaga kelgan xodimlardan avariyaning bartaraf etish uchun mas'ul bo'lgan shaxsning buyrug'iga ko'ra foydalanish mumkin. Avariyaning bartaraf etishda mustasno tariqasida, yuqoridagi operativ xodimlar ruxsati bilan avariyaning tabiatiga qarab, uni topshirishga ruxsat beriladi.

2.10. 1,2 – QTS SB avariya tufayli yuzaga kelgan operatsiyalar tugaganidan so'ng, darhol o'z kuzatuvlari, avariyaning tugatishda ishtirok etganlardan o'tkazilgan so'rov natijalari asosida operatsiyalarni boshlash va tugash vaqtlarini aniq ko'rsatilgan aniq yozuvlarni kiritib voqea to'g'risida operativ jurnaliga yozib aniq hisobot tuzishi lozim.

2.11. Agar biron bir nosozlik yoki avariya sodir bo'lsa, smena topshirilgandan keyin xodimlarning harakatlari vaxta ishchilari tomonidan muhokama qilinishi kerak. Shunga o'xshash muhokamalarni vaxta ishchilari tomonidan noto'g'ri xatti-harakatlarga yo'l qo'yilgan holatlarda ham, bu harakatlar avariya yoki nosozliklarga olib kelmagan bo'lsada olib borish kerak.

2.12. Qurilmaning ishlashidagi nosozliklarni o'z vaqtida oldini olish uchun xodimlar 1,2 – QTS qurilmalaridagi nuqsonlar va nosozliklar jurnalida ta'mirlash bo'yicha xodimlarning aralashuvini talab qiladigan qurilmaning ishlashidagi barcha sharhlarni puxtalik bilan qayd etishlari kerak.

Qurilmaning barcha nosozliklari to'g'risida darhol 1,2 – QTS SB xabardor qilinishi kerak.

Ta'mirlash xodimlarining ishtirokisiz bartaraf etilishi mumkin bo'lgan nuqsonlarni vaxta xodimlari kuchi bilan darhol tuzatish kerak.

2.13. Blokda bir qator himoya va blokirovkalash vositalari o'rnatilgan,

5

KH205-131:2026

shuning uchun avariya holatlarida bu vositalar normal ishlayotgan bo'lsa, vaxta xodimlari faqat himoya va blokirovkalash vositalarining ishlashini, ularning ishlariga aralashmasdan nazorat qiladilar va ular ishlamay qolgan taqdirda barcha ishlarni qo'lda bajarishlari kerak.

2.14. Qurilmaning normal ish rejimidagi buzilishlar buzilishlarning tabiatiga va oqibatlarining og'irlik darajasiga ko'ra, avariyalarga, ishdagi birinchi va ikkinchi darajadagi ishlamay qolishlarga bo'linadi.

2.15. Qurilmaning shikastlanishi yoki nosozligi tufayli rejadan tashqari ishdan yoki zaxiradan chiqarilishi avariya yoki ishlamay qolish holati sifatida qaraladi va hisobga olinadi.

2.16. Ta'mirlash (kapital, o'rta, joriy) vaqtida yo'l qo'yilgan qurilmaning shikastlanishi ushbu qurilmani ta'mirlash muddatiga qarab, avariya yoki ishlamay qolishi sifatida hisobga olinadi.

Qurilmaning ishlashidagi buzilishlar avariya yoki ishlamay qolishi sifatida hisobga olinadi, bunda uni ishdan chetlatishga ruxsat berilgan arizaning yoki qurilmani avariya holatidagi ta'mirlashdan rejalashtirilgan ta'mirlashga o'tkazish uchun ruxsatning bor-yo'qligi hisobga olinmaydi.

2.17. Profilaktik tekshirishlar va nazoratdan o'tkazish davomida aniqlangan mayda nuqsonlar va nosozliklarni (salniklarni to'ldirish, prokladkani almashtirish,

tutunyutgichlarni tozalash, moy sizib chiqishini bartaraf etish) bartaraf etish uchun operativ talabnoma bo'yicha qurilmani rejadan tashqari ishdan chiqarish avariya yoki ishlamay qolish holatlari sifati rasmiylashtirilmaydi. Qurilmani ishdan chiqarish belgilangan dispetcher jadvaliga rioya qilinmasligiga olib kelmasa, sexning hujjatlarida (maxsus jurnallarida) hisobga olinishi kerak.

3 Turbogeneratorning avariyaaviy to'xtatish holatlari

3.1. Quyidagi hollarda tegishli himoyaning bo'lmaganida yoki ishlamay qolganida turbina personal tomonidan o'chirgich kalitini kerakli holatga o'tkazish bilan (avariya holatida o'chirish tugmasi) darhol o'chirib qo'yilishi kerak:

3.1.1. Xavfsizlik avtomatining ishlashi uchun belgilangan qiymatdan yuqori bo'lgan qiymatlarda rotorning aylanish chastotasining oshib ketishi;

3.1.2. Turbina rotorining ruxsat etilmagan qiymatlarda o'q bo'ylab siljishi;

3.1.3. Rotorlar holatining silindrlarga nisbatan ruxsat etilmagan darajadagi o'zgarishida;

3.1.4. Moylash tizimidagi moy bosimining ruxsat etilmagan darajaga pasayishi;

3.1.5. Moy bakidagi moy sathining ruxsat etilmagan darajaga pasayishi;

3.1.6. Har qanday podshipniklardan, generator valining zichlovchi podshipniklaridan, turboagregatning har qanday tirgovchi podshipniklar

kolodkalaridan moy to'kish joyidagi moy haroratining ruxsat etilmagan darajaga ko'tarilishi;

3.1.7. Turboagregatdagi moyning alangalanishi;

3.1.8. Turbogenerator vali zichlovchilari tizimidagi «moy-vodorod» bosimlari orasidagi farqning ruxsat etilmagan darajaga kamayishi;

3.1.9. Turbogenerator vali zichlovchilarining moy ta'minoti tizimi dempfer bakidagi moy sathining ruxsat etilmagan darajaga pasayishi;

3.1.10. Turbogeneratorning vodorodli sovutish tizimidagi barcha moyli nasoslarning o'chirilishi (zichlovchilar moy ta'minotining injektorga ega bo'lmagan sxemasi uchun);

7

KH 205-131:2026

3.1.11. Generatorning ichki shikastlanishi tufayli turbogeneratorning o'chirilishi;

3.1.12. Kondensatorda bosimning ruxsat etilmagan darajaga ko'tarilishi;

3.1.13. Qarshi bosimga ega bo'lgan turbinalarning oxirgi pog'onasidagi bosimning ruxsat etilmagan darajada o'zgarishi;

3.1.14 Turboagregat tebranish darajasining to'satdan ortishi;

3.1.15. Turbina yoki turbogenerator ichida metall tovushlari va g'ayrioddiy shovqinlarning paydo bo'lishi;

3.1.16. Turbina yoki turbogenerator podshipniklari va uchki qismlaridagi zichlovchilardan uchqun yoki tutun paydo bo'lishi;

3.1.17. Turbogenerator yoki qo'zg'atish kollektori rotorining kontakt halqalarida aylanma olovning paydo bo'lishi;

3.1.18. Yangi bug' yoki oraliq qayta qizdirilgan par haroratining ruxsat etilmagan darajada pasayishi;

3.1.19. Yangi bug', oraliq qayta qizdirishdan keyingi bug' quvurlari yoki turbinada gidravlik zarbalarning paydo bo'lishi;

3.1.20. Moy quvurlari, bug' va suv trakti quvurlarining o'chirilmaydigan qismlarida, taqsimlash bo'g'inlarida uzilish yoki ikki tomoni ochiq yoriqlarning aniqlanishi;

3.1.21. Turbogenerator statori orqali distillyat oqimining to'xtashi;

3.1.22. Gaz sovutgichlari uchun sovutish suvi bosimining sarfining ruxsat etilmagan darajaga kamayib ketishi;

3.1.23. Masofaviy va avtomatik boshqarish qurilmalarida yoki barcha nazorat va o'lchash asboblari kuchlanishning yo'qolishi;

3.1.24. D-6atadagi suv sathining ruxsat etilmagan darajada avariya holati qiymatigacha ko'tarilishi;

Turbina o'chirilganda vakuumni uzish zarurati, ishlab chiqaruvchi

8

KH 205-131:2026

zavodning ko'rsatmalariga muvofiq mahalliy yo'riqnomalar bilan belgilanishi kerak;

3.2. Turbina elektr stansiyasining texnik direktori tomonidan belgilangan davrda (elektr tizimi dispetcherining xabarnomasi bilan) quyidagi hollarda yuklamani tushurishi va to'xtatilishi kerak:

3.2.1. Yangi bug' yoki oraliq qayta qizdirishdan keyingi bug' to'xtatish klapanlarining qisilib ochilmay qolishi;

3.2.2. Boshqaruvchi klapanlarning qisilishi yoki ular shtoklarining uzilishi; aylanma diafragmalar yoki ajratishning teskari klapanlarining qisilishi;

3.2.3. Rostlash tizimida nosozliklar mavjudligi;

3.2.4. Agar yordamchi qurilmalar, qurilma kommunikatsiyalari sxemaning normal ishlashining buzilishlarida, turbinani to'xtatmasdan amalga oshirib imkoni bo'lmasa;

3.2.5. Tayanch moslamalarning tebranish darajasi 7.1 mm/s dan yuqori bo'lishi;

3.2.6. Qurilmaning to'xtatilishiga ta'sir qiladigan texnologik himoyalarning nosozliklarini aniqlanishi;

3.2.7. Podshipniklar, quvurlar va armaturalardan moy sizib yong'in xavfi tug'diradigan holatlar aniqlanishi;

3.2.8. Bug'-suv trakti quvurlarining ta'mirlash uchun o'chirilmaydigan qismlarida teshiklarning aniqlanishi;

3.2.9. Yangi bug' sifati darajasining kimyoviy tarkibiga ko'ra me'yordan og'ishi;

3.2.10. Podshipnik karterlari, tok o'tkazgichlari, moy baklarida vodorodning ruxsat etilmagan konsentratsiyasining, shuningdek, generator korpusidan vodorod sizib chiqishining me'yoridan oshib ketganligining aniqlanishi.

4 Turboagregatni avariyaaviy holatida o'chirishda himoyalar va xodimlarning harakatlari

4.1. Qurilmaning ishlash rejimi normal ish rejimidan og'ish paytida uning shikastlanishining oldini olish uchun turbina va generator zudlik bilan to'xtatilishga ta'sir qiladigan himoyalar bilan jihozlangan:

- 7,8,10 - bloklarda TG rotorlarining aylanish chastotasi 3330 ay/daqdan oshib ketishidan gidravlik xavfsizlik avtomati himoyasi ishga tushadi;

- aylanish chastotasi 3340 ay/daqqacha oshganda, 1÷6, 9, 11, 12 – bloklardagi tezlikni rostlovchi moslamaning kuzatuvchi zolotnikidagi qo'shimcha himoya chizig'ida bosim bo'yicha himoyasi ishga tushadi (faollashadi);

- aylanish chastotasi 3360 ay/daqqacha oshganda, 1÷12 bloklarda mexanik xavfsizlik avtomati - MXA (MAB) himoyasi ishga tushadi;

- rotorning o'q bo'ylab $\pm 1,0$ mmga siljishidan;

- vakuumni 67 kPa (0,67 kgf/sm²)ga tushib ketishidan;
- YUBI (ПВД) dagi sathning ikkinchi chegaraviy darajagacha ko'tarilishi;
- o'tkir bug' haroratining 490°C gacha pasayib ketishidan;
- moylash tizimidagi moy bosimining 0,06 MPa (0,6 kgf/sm²) ga tushib ketishidan;
- o'tkir bug' va oraliq qayta qizdirishdan keyingi bug' haroratining 3 daqiqaga kechiktirish bilan 575°C gacha oshib ketishidan;
- generatorning ichki shikastlanishlaridan;
- generator valining moy ta'minoti agregatining - MTA (AMC) dempfer bakidagi sathining pasayishidan;
- D-6 atada suv sathining +2300 mm gacha ko'tarilishidan.

Himoyalardan biri ishga tushganda bug'ning turbinaga uzatilishi (kirishi)

10

KH 205-131:2026

o'tkir bug' va oraliq qayta qizdirishdan keyingi bug'ni to'xtatuvchi va rostlovchi klapanlarining yopilishi bilan to'xtatiladi va generator tarmoqdan uziladi.

1÷4 bloklarda generator barcha himoyalar orqali kechikishsiz o'chiriladi.

5÷12-bloklarda vakuum, o'q bo'ylab siljish va generatorning ichki shikastlanishlari himoyalardan tashqari boshqa himoyalardan 2 daqiqaga kechiktirish bilan o'chiriladi.

O'q bo'ylab siljish bo'yicha himoya ishga tushganda, energoblok mashinisti vakuumni uzishning solenoid klapaniga ta'sir o'tkazish bilan vakuumni uzadi.

To'xtatish va YUB (ВД) va O'B (ИД и СД) (ular yopilgandan keyin) rostlovchi klapanlarining uchki qismlari o'chirgichidan asosiy bug' zadviykalarini (ГПЗ) yopish, sovuq oraliq bug' isitgichidagi (ХПП) klapanlarni, turbinaning ajratib olish teskari klapanlarini (КОС) yopish va gidravlik uzatmaning solenoid klapanlarini ochish uchun impuls uzatiladi.

5 ÷ 12 bloklarda SOBI (XIII) ni yopish uchun impuls mavjud emas.
5 ÷ 12 bloklarda SOBI (XIII) ni yopishni energoblok mashinisti boshqarish shitidagi kalit orqali amalga oshiradi.

4.2. Har qanday himoya ishga tushganida, xizmat ko'rsatuvchi xodimlar uning harakatlarini kuzatadilar va faqat ishlamay qolganida himoya harakatlariga aralashadilar va qo'lda operatsiyalarni bajaradilar.

Himoya harakati tugashi bilan xodimlar quyidagilarni bajarishlari shart:

4.2.1. O'tkir bug' va oraliq qayta qizdirishdan keyingi bug'ni to'xtatish va rostlovchi klapanlarning yopilishini nazorat qilish;

4.2.2. Vattmetr yordamida generatorda faol yuklamaning mavjud emasligiga ishonch hosil qilish. Klapanlar yopiq bo'lgan holatida faol

11

KH 205-131:2026

yuklamaning mavjudligi ular zich yopilmaganligini anglatadi, agar generator tarmoqdan uzilgan bo'lsa, rotorning aylanish chastotasi ruxsat etilmagan qiymat chegaralarigacha oshib ketadi;

4.2.3. Generator tarmoqdan uzilganidan keyin rotorning aylanish chastotasini nazorat qilish va (ПМН) ni yoqish;

4.2.4. SOBI (XIII) ni, 11,12 – bloklaridagi YUBI (ПВД)-6,7,8 va 1÷10 bloklardagi YUBI (ПВД)-6,8 bug' zadvijskalarni, deaeratoridagi bug'ni, SOBI (XIII) dan RSQ (ПОУ)ga, deaeratoridan PBI (ПВД)-3ga chiqayotgan bug'ni yopish, turbinaning ajratib olish ATK (KOC) ning yopilishini, Du-800 teplofikatsiyaga ajratiladigan bug'ni va 9,11,12 – bloklarda D-6 atasiga qaytishni tekshirish;

4.2.5. Agar turbina vakuumni uzish bilan to'xtatilsa, generator tarmoqdan uzib qo'yilganidan keyin vakuumni uzish kerak, buning uchun qo'yidagilarni bajarish kerak:

- asosiy va ishga tushirish ejektorlariga bug' uzatishni yopish;
- vakuumni uzish solenoid klapanini ochish;
- vakuumni uzish bilan to'xtatilganda, (tez harakatli reduksion-sovutish qurilmasini THRSQ-2 (БРОУ-2) va THRSQ-1 (БРОУ-1) ishga tushirilmasligi kerak.

4.3. Vakuumni uzish bilan tezda to'xtatish quyidagi hollarda amalga oshiriladi:

4.3.1. Rotor aylanish chastotasining xavfsizlik avtomatlarining ishga tushishi uchun belgilangan qiymatgacha oshganda;

4.3.2. Rotorning o'q bo'ylab $\pm 1,0$ mmga siljiganda;

4.3.3. Nominal bug' parametrlari va TG ish rejimida turbina rotorlarning

12

KH 205-131:2026

nisbiy kengayishidagi o'zgarishlari ruxsat etilgan chegaraviy YUBR (ПБД) (+5.5 mm, -3.0 mm), PBR (ПВД) (+8.0 mm, -3.5 mm) qiymatlardan yuqori bo'lishi;

4.3.4. Moylash tizimidagi moy bosimining uchinchi chegaraviy ($0,6 \text{ kgf/sm}^2$) qiymatgacha pasayganda;

4.3.5. Turbinaning moy bakida moy sathining tez pasayganda (toza bo'linmada 10 bo'linmadan past);

4.3.6. Har qanday podshipnikdan yoki siquvchi podshipnik kolodkasidan to'kish joyida va generator vali zichlovchi qistirmalaridan to'kish joyidagi moy haroratining 75°C gacha tez ko'tarilishi;

4.3.7. Har qanday podshipniklarda yoki generator valining zichlovchilarida babbitt haroratining 95°C gacha ko'tarilishi;

4.3.8. Turbina yoki generator ichidagi aniq eshitiladigan metall tovushlar

va noodatiy shovqinlar eshitilishida;

4.3.9. Turbina, generator, qo'zg'atuvchi podshipniklaridan, shuningdek, generatorning yon tomon zichlovchilaridan tutun yoki uchqun paydo bo'lishi;

4.3.10. O'tkir bug', oraliq qayta qizdirishdan keyingi bug'larning bug' quvurlarida turbina saralash quvurlarida gidravlik zarba paydo bo'lishi, turbina, issiq bug' yoki oraliq qayta qizdirish, temperaturasining jadal pasayishi tebranish, metall shovqin va zarba, silindrning yuqori - pastki qismidagi harorat farqining ortishi bilan birga keladi;

4.3.11. Agar barqaror ish rejimida bitta rotorning ikkita tayanchi yoki ikkita qo'shni tayanchning yoki bitta tayanchning ikkita tebranish komponentlarida bir vaqtning o'zida har qanday boshlang'ich sathidan 1 mm s^{-1} ($20 \text{ }\mu\text{m}$)ga va undan ko'proqqa o'zgarilishi;

13

KH 205-131:2026

4.3.12. Turbinada yoki generatorda moy yoki vodorod sirqishi bilan bog'liq yong'in sodir bo'lishida;

4.3.13. Turbinada yoki qo'zg'atuvchi kollektorning kontakt halqalarida aylanma olovning paydo bo'lishida;

4.3.14. Dempfer bakidagi sathning kamayishi; turbinaning himoya tomonidan o'chirilganida sathning kamayishidan;

4.3.15. Generatorning ichki shikastlanishida.

5 Turbinadagi yuklamani kamaytirish

5.1. Turbinadagi yuklama quyidagi holatlarda kamaytirilishi kerak:

5.1.1. Kondensator ichidagi vakuumning 84,2 kPa (0,842 kgf/sm²)dan kamayib ketsa, turbinani yuklamadan bo'shatish kerak, vakuum 72 kPa (0,72 kgf/sm²)ga yetganda, turbina erkin yurishigacha bo'shatilishi kerak. Agar vakuum 65 kPa (0,65 kgf/sm²) dan kamayib ketsa, turbinani favqulodda to'xtatish kerak;

5.1.2. Bug' parametrlarining o'zgarishi bilan bog'liq bo'lmagan ushbu rejimda o'rnatilgan darajadan 20 μm dan kam darajada tebranishning paydo bo'lishi;

5.1.3. Qozonning bug' chiqarishi samaradorligi kamayishi sababli o'tkir bug' bosimining rostlash uchun ish vaqtida turbinaning oldidagi normal bosimning - 13,0 MPa (130,0 kgf/sm²) tiklanguniga qadar pasayishida;

5.1.4. Bosimning rostlash bosqichida 9,8 MPa (98 kgf/sm²) dan yuqori darajada oshishi yoki o'tkir bug' sarfining 550 t/h dan oshishida;

5.1.5. Bosimning sovuq oraliq qayta qizdirgichida bosim chegaraviy 3,25 MPa (32,5 kgf/sm²)dan yoki issiq oraliq qayta qizdirgichida

14

KH 205-131:2026

2,85 MPa (28,5 kgf/sm²)dan oshib ketishida;

5.1.6. YUBI-6, 7, 8 (ПВД-6, 7, 8) ning o'chirilishi bilan bog'liq bo'lgan regenerativ qurilmaning ish rejimi o'zgartirilganda, 140 MW dan katta bo'lmagan, PBI-3 (ПВД-3) va PBI-4 (ПВД-4) o'chirilganda 135 MW dan katta bo'lmagan, agar barcha YUBI (ПВД), PBI -3 (ПВД-3) va PBI -4 (ПВД-4) o'chirilganda - 125 MW yuklamaga ruxsat etiladi;

6 Turbina rotorining o'q bo'ylab siljishi

6.1. Turbina rotorining o'q bo'ylab siljishi asbobining ko'rsatkichlarida o'zgarishlar aniqlansa, xodimlar quyidagilarni amalga oshirishlari kerak:

6.1.1. Turbinaga bug'ning sarflanish darajasi, rostlash bosqichlaridan keying bosim, oraliq qayta isitishdan oldin va keyin bosimni tekshirish, bunda turbinada bug' yuklamasi 550 t/h dan, rostlash bosqichidagi bosim esa - 9,8 MPa (98 kgf/sm²) oshib ketishiga yo'l qo'yilmasligi kerak.

6.1.2. Siquvchi podshipnikdan to'kish joyida moyning harorati va kolodkalarining babbiti haroratini tekshirish;

6.1.3. O'q bo'ylab siljish asboblari ko'rsatkichlaridagi o'zgarishni nisbiy kengayishlar asbobining ko'rsatkichlari bilan taqqoslash;

6.1.4. Turbinani va uchki qismlar zichlovchilarni eshitib ko'rish;

6.1.5. Uchki qismlar zichlovchilarning ishlashini tekshirish (zichlovchilarga uzatiladigan bug'ning bosimi va harorati, salnik ejektoriga so'rish kolletoridagi siyraklashish darajasi);

6.1.6. Turbina otborlaridagi bosimni tekshirish;

15

KH 205-131:2026

6.1.7. O'q bo'yicha siljish ko'rsatkichlari rostlagich tomonga -0,5 mm ga (ishchi holatda bo'lmagan kolotkalarga) va generator tomonga (ishchi holatdagi kolodkalarga) +0,6 mm ga o'zgarsa va o'sishda davom etsa, asbob ko'rsatkichlari kamaygunga qadar turbinani aktiv quvvatini kamaytirish;

6.1.8. Agar o'q bo'ylab siljish darajasining o'zgarishi turbinada g'ayritabiiy tovushlarning paydo bo'lishi, siquvchi podshipnik haroratining 95°Cgacha ko'tarilishi, tebranishning o'rnatilgan darajasidan 20 μmga oshishi bilan birga kelsa, asboblarda o'q bo'ylab siljish ko'rsatkichi $\pm 1,0$ mmga teng bo'lsa, u holda turbinani vakuumni uzish bilan o'chirish kerak;

6.1.9. Oqim qismining aylanish vaqti va holatini tekshirish (eshitish orqali);

6.1.10. Valni buruvchi qurilma yoqilgandan keyin VBQ (БПВ) elektr dvigatelining yuklamasini tekshirish, u 20 A dan oshmasligi kerak va turbinani diqqat bilan eshitish. 1-blokda amperaj 40 A dan oshmasligi kerak;

6.1.11. Turbinani keyingi ishga tushirilishi texnik direktorning buyrug'i bilan amalga oshiriladi.

7 To'satdan kuchli tebranishning paydo bo'lishi

7.1. Tebranish quyidagilar natijasida yuzaga kelishi mumkin:

- turbinaning oqim qismida ishqalanib tegishlar;
- uchki qismlardagi ishqalanib tegilishlar;
- rotorlarning markazlashishi va balansirovkasining buzilishi;
- valning oldingi uchki kismining shikastlanishi va turbinaning asosiy moy nasosining ishdan chiqishi;

16

KH 205-131:2026

- kurakchalar, bandajlarning mexanik shikastlanishi;
- turbina rotori valining egilishi;
- silindrlar bo'yicha haroratning og'ishi;
- moy haroratining 35 °C darajadan pasayishi;
- tayanch podshipniklarining nosozligi;
- generatorning elektr qismidagi nosozlik va mexanik qismning nosozligi (adashgan toklar, rotor yoki stator detallarining bo'shab qolishi).

To'satdan kuchli tebranishlar ro'y bergan taqdirda, xodimlar quyidagilarni bajarishlari shart:

7.1.1. 4.3.11-bandda ko'rsatilgan holatlarda turbinani to'xtatish;

7.1.2. Podshipnik tayanchlaridan birining har qanday tebranish komponentining bir tekisda (1 - 3 kun davomida) 2 mm s^{-1} ga o'sishi kuzatilsa, turbinani yuklamadan bo'shatish va to'xtatish;

7.1.3. $7,1 \text{ mm s}^{-1}$ dan yuqori darajadagi tebranish holatida turboagregatlarni 7 kundan ortiq ishlatish taqiqlanadi;

7.1.4. Agar tebranish avariya holati darajasiga yetib bormagan bo'lsa, tebranishning yuqori darajasi yo'qolgungacha yuklamani kamaytirish va uning kelish sababini aniqlash. (Bug' parametrlarini, asboblarning ko'rsatkichlarini va boshqalarni tekshirish).

7.2. Tebranish generatorning ish rejimi o'zgarganda yuzaga kelgan taqdirda elektr sexi SBni chaqirish, ESSBga xabar berish va ularning ko'rsatmalariga muvofiq harakat qilish.

7.3. Tebranishning me'yoriy ($4,5 \text{ mm s}^{-1}$) qiymati oshib ketganda, uni 30 kundan ortiq bo'lmagan muddat ichida kamaytirish bo'yicha choralarni ko'rish.

17

KH 205-131:2026

7.4. Agar maksimal tebranish darajasi bo'yicha himoya tizimi mavjud bo'lsa, uning ishga tushishining belgilangan qiymati $11,2 \text{ mm s}^{-1}$ ($100 \mu\text{m}$) ga teng bo'lganda turbogeneratorni o'chirish uchun sozlangan bo'lishi lozim.

7.5. Past chastotali tebranishlar holatida turbogeneratorni ekspluatatsiya qilinishiga yo'l qo'yilmaydi. 1 mm s^{-1} dan yuqori bo'lgan past chastotali tebranishlar yuzaga kelganda, uni bartaraf qilish bo'yicha choralarni ko'rish kerak.

8 Turbinaga suv tushishi va gidravlik zarbalar

8.1. Turbinaga suv quyidagi hollarda tushishi mumkin:

- ishga tushirishdan oldin bug' quvurlarini va turbinaning o'zini ham yetarli darajada isitilmasligi va drenajlanmasligi;
- qozon ish rejimining buzilishi va suvning bug' quvuriga tushishi holatlarida;
- PBI (ПВД), YUBI (ПВД), 0,6 MPa (6 ata) bosimli deaeratorning, salnik ejektori korpuslarining ortiqcha to'ldirilishi holatida.

Suv yoki isitilmagan bug' tushishi belgilari:

- turbinaning oldida bug' haroratining keskin pasayishi;
- BBZ (ГПЗ), to'xtatish yoki rostlovchi klapanlari, rotorlar uchki qismlari zichlovchilarining ulanish joylaridan nam bug' chiqishi;
- podshipniklarning kuchli tebranishi yuzaga kelishi;
- turbina rotorlarining nisbiy kengayishi va o'q bo'yicha siljish asboblari ko'rsatkichlarining o'zgarishi;

18

KH 205-131:2026

- turbina kamarlari bo'ylab metall haroratining keskin o'zgarishi, «yuqori»
- «quyi» harorat farqining ortishi;
- o'tkir bug', oraliq qayta qizdirishdan keyingi bug'lar, otbor quvurlarida yoki turbinada gidravlik zarbalarining yuzaga kelishi;
- SOBI (ХПВ) bug' quvurlarida haroratning pasayishi;
- oqim qismida ishqalanib tegilishlar.

Gidravlik zarba belgilari yuzaga kelganda xodimlar quyidagilarni amalga oshirishlari kerak:

8.1.1. Vakuumni uzish bilan turbinani favqulodda o'chirish;

8.1.2. BBZ (ГПЗ) oldidagi drenajlarni qozonning yuqori bosim kengaytiruvchisiga ochish;

8.1.3. Bug' quvurlarini atmosferaga haydab tozalashni ochish;

8.1.4. To'xtatish klapanidan oldingi va keyingi, yuqori va o'rta bosimli qayta tushirish quvurlaridan drenajlarni kondensatorga ochish;

8.1.5. Asboblarni yordamida turbinaga suv yoki qizdirilmagan bug'ning tushadigan manbaini aniqlash va uning tushishini to'xtatish uchun shoshilinch choralarni ko'rish (nasosni o'chirish, sathini tushirish, drenajlarni ochish, otbor zadvijkalarini yopish);

8.1.6. Chiqish boshlanadigan joyda va VBQ (БПВ) yoqilgandan keyin turbinani diqqat bilan eshitib ko'rish. Turbinaning termal holati, nisbiy kengayish, o'q bo'ylab siljish va eksentrisitetlik asboblarining ko'rsatkichlarini yozib olish.

9 Turbinaning kondensatorida vakuumni pasayishi

9.1. Kondensatorning nominal yuklanishidagi maksimal bug' bosimi 16,0 kPa ni tashkil qiladi, bu vakuumning 84,2 kPa (0,842 kgf/sm²) darajasiga va ishlatilgan bug' haroratining 55°C darajasiga to'g'ri keladi.

9.2. Vakuumning asta-sekin pasayishi sabablari quyidagilar bo'lishi mumkin:

9.2.1. Bug'ning past bosimi, ejektor quvurlar to'plamining zich emasligi, ejektorlar sovutgichlari orqali kondensatning kam miqdorda sarflanishi (120 t/h dan kam), drenaj tizimining nosozligi, ejektorning soplolari yoki diffuzorlarining shikastlanishi yoki tiqilib qolishi natijasida ejektorlarning ishlashidagi buzilishlar;

9.2.2. Kondensator naychalari tiqilib qolishi natijasida aylantirish (sirkulyatsiya) tizimining ishlashida buzilishlar, har qanday sababga ko'ra sirkulyatsiya nasoslari samaradorligining pasayishi, oqizish sirkulyatsiya suv quvurlarida sifonning uzilishi;

9.2.3. Asosiy kondensat liniyasida kondensat nasoslari, kondensat quvurlari yoki armaturalarning ishlashida buzilishlar;

9.2.4. Turbina zichlovchilariga bug' bosimining va TEN (ΠЭН) qistirmalariga kondensat bosimining pasayishi;

9.2.5. Vakuum tizimiga armatura, suv ko'rsatkich oynalari, kondensator korpuslari, isitgichlardan so'rish liniyalari, bug' quvurlarining noto'g'ri yig'ilgan drenaj sxemalari, isitgichlar, boylerlar orqali so'rilishlar;

9.2.6. Kondensatorni yuvish bilan bog'liq almashlash paytida xodimlarning

20

KH 205-131:2026

noto'g'ri harakatlari.

9.3. Vakuumning keskin pasayishi sabablari quyidagilar bo'lishi mumkin.

9.3.1. Sirkulyatsiya nasoslaridan birining o'chishi;

9.3.2. Zichlovchilarga bug' uzatishni to'xtatilishi;

9.3.3. Ejektorlarga bug' uzatishni to'xtatilishi;

9.3.4. Kondensatordan kondensatni chiqarilishini to'xtatilishi;

9.3.5. Kondensator naychalarining ko'p miqdorda shikastlanishi, kondensator korpusida yoriqlarning yuzaga kelishi;

9.3.6. Vakuumni uzish solenoid klapanining o'z-o'zidan ochilib ketishi;

9.3.7. Kondensatorning batareya gidravlik zatvoridan sathning ketib qolishi;

9.3.8. Turbina drenaj sxemasini va yordamchi uskunalar sxemasini yig'ishda xodimlarning noto'g'ri harakatlari.

9.4. Vakuumning asta-sekin pasayishi vaqtida energoblok mashinisti quyidagilarni bajarishi kerak:

9.4.1. Kondensatorning kirish va chiqish joyidagi sirkulyatsiya suvining haroratini asboblari bo'yicha tekshirish;

9.4.2. Sirkulyatsiya nasoslarining elektr dvigatellarining yuklamasini ampermetrlar bo'yicha va ularning barqaror ishlashini tekshirish;

9.4.3. To'kish sirkulyatsiya suv quvurlaridagi siyraklashish (sifonlar) kattaligini tekshirish;

9.4.4. Kondensat nasosining yuklamasini, kondensatdagi sathni, kondensat nasoslaridan keyingi kondensatning haroratini tekshirish;

9.4.5. PBI -1 (ПНД-1) dagi sathni tekshirish;

21

KH 205-131:2026

9.4.6. Zichlovchilarga bug' uzatish rostlagichining holatini holat ko'rsatkichi bo'yicha tekshirish;

9.4.7. THSRQ-2 (БРОУ-2), PBS (ПНД) ning bug' chiqish joyidagi haroratni tekshirish;

9.4.8. Me'yordan chetga og'ishlarda ko'rsatkichlarni normal qiymatlarga keltirish;

9.4.9. Agar yuklamani kamaytirish kerak bo'lsa, MBP (ЦПТ) va 1,2- QTS SBga xabar berish;

9.4.10. Vakuum keskin pasaygan taqdirda darhol smena boshlig'i va katta mashinistni BBSHga chaqirish, vakuumning pasayishi sababini aniqlash, turbina qurilmalari nazoratchi mashinistiga zaxiraviy va ishga tushirish ejektorlarini yoqish buyrug'ini berish;

9.4.11. Vakuum 84,2 kPa (0,842 kgf/sm²)dan pastga tushib ketgan taqdirda, har 1 kPaga kamayish uchun 1,25 MW tezlikda, vakuumning 71,8 kPa (0,718 kgf/sm²) bosimida turbinani yuklamasidan yo'liq bo'shatish;

9.4.12. Bug' chiqishi naychasi harorati 90°C gacha ko'tarilganda, kondensator bo'yin qismi sovutish moslamasini ochish;

9.4.13. Vakuum pasayganda, vakuum orqali himoyani chiqarish taqiqlanadi.

10 Moylash tizimi ishidagi nosozliklar

10.1. Turboagregatning moylash tizimida kuzatiladigan asosiy nosozliklar:

- asosiy moy nasosining nosozligi;
- moylash tizimidan moy sizib chiqishi;

- tizimga begona jismlarni kirib qolishi;
- yordamchi moy nasoslarining nosozligi;
- moy analizlarining yomonlashishi, moyning suvlanishi;
- moylash tizimidagi bosimning pasayishi;
- quvurlar tizimining tebranishi;
- moy sovutgichlaridan keyin moy haroratining ko'tarilishi;
- moyning alangalanishi.

10.2. Moylash tizimida nosozliklar yuz berganda xodimlarning harakatlari:

10.2.1. Agar asosiy moy nasosining ishlashi g'ayritabiiy shovqin va yorilish bilan birga kelsa va shu bilan birga boshqaruv tizimida va moylash tizimida bosim pasayishi kuzatilsa, xodimlar vakuumni uzish bilan turbinani favqulodda o'chirishlari kerak. Ishga tushirish moy nasosini ishlatish kerak bo'ladi;

10.2.2. Agar yong'inga olib kelishi mumkin bo'lgan moylash tizimidan moy sizib chiqishi holati, turbinaning normal ishlashida buzilishlar aniqlansa va shikastlangan qismni o'chirib qo'yishning imkoni bo'lmasa, xodimlar turbinani to'xtatishi va moy bosimini 9,0 m belgida mumkin bo'lgan 0,03 MPa

KH 205-131:2026

(0,3 kgf/sm²)gacha yoki 0,0 m belgida 0,12 MPa (1,2 kgf/sm²)gacha minimal darajaga tushirish orqali moy sizib chiqishini to'xtatish uchun choralar ko'rishlari kerak. Ishga tushirish tizimidan moy sizib chiqishi mavjud bo'lsa, o'chirish paytida ishga tushirish moy nasosini yoqish kerak emas. O't o'chirish vositalarini tayyor turish holatiga o'tkazish kerak. Moyning turbina va bug' liniyalarining issiq yuzalariga tushishiga yo'l qo'ymaslik bo'yicha choralarni ko'rish lozim.

Yong'in sodir bo'lganda, KH 205-123:2026 «1, 2-qozon-turbina sexining yong'in xavfsizligi» yo'riqnomasiga va 1,2-qozon-turbina sexining operativ kartochkasiga muvofiq harakatlarni amalga oshirishlari kerak;

10.2.3. Agar biron bir podshipnikdan to'kish joyida moy sarfining kamayishi yoki moylash, rostlash tizimining biron bir bo'g'inida moy bosimining pasayishi kuzatilsa, xodimlar standart(shtatli) termometr yordamida podshipniklardan to'kish joyida moyning haroratini darhol tekshirishlari kerak va agar u 75°C ga ko'tarilgan bo'lsa, darhol turbinani to'xtatishlari kerak. Har qanday podshipnikdan to'kish joyida moy sarflanishi to'liq to'xtagan bo'lsa, xodimlar vakuumni uzish bilan turbinani darhol to'xtatishlari kerak;

10.2.4. Agar moylash yoki rostlash tizimining biron bir yordamchi moy nasosida generator vali zichlovchilarida nosozlik turbinani ishga tushirishdan oldin aniqlansa, nosozlik bartaraf etilgunga qadar ishga tushirishni amalga oshirish taqiqlanadi;

10.2.5. Agar mustaqil moy nasoslarining birida nosozlik aniqlansa, xodimlar chaqirilgan sex xodimlarining (Elektr sexi, INAS, MTS) yetib kelguniga qadar nosozlik sabablarini ularni bartaraf qilish uchun aniqlashlari kerak;

10.2.6. Turbinada moy nasosi ishlamayotgan vaqtda moy quvurlari va rostlash tizimida ishlarni bajarish taqiqlanadi, bunda manometrlarni almashtirish va korxonaning texnik direktori tomonidan tasdiqlangan maxsus dastur bo'yicha

amalga oshiriladigan ishga tushirish va sozlash bo'yicha ishlar bundan mustasno. Moy tizimining zichlik darajasi buzilganligi sababli moyning alangalanishi va mavjud vositalar yordamida zichligi kam bo'lgan joylarni zudlik bilan bartaraf qilish imkoni bo'lmasa, ishchi, zaxiraviy va avariya nasoslar o'chirilgan holatida turbinani vakuumni uzish bilan xavfsizlik avtomati yordamida to'xtatish lozim;

Podshipniklar zichlovchilarini moy bilan ta'minlashni moy nasoslari yordamida tizimdan vodorodni to'liq chiqarib yuborishgacha amalga oshiriladi;

Avariya holatlarida asosiy moy bakidan quyidagi alohida holatlarda moy to'kib tashlanishi mumkin:

- vodorodni generatorning vodorodli sovutish tizimidan chiqarib yuborilgandan keyin yong'inni o'chirish uchun;

- dempferli bakning yoqilgan holatida, favqulodda to'kishni vodorodni siqib chiqarish to'liq tugatilguniga qadar, dempfer moy bakining ishlab berishi vaqtini (- 21 ... 26 daqiqani tashkil qiladi) hisobga olgan holda amalga oshiriladi. Bu vaqt ichida podshipnik zichlovchilarini moy bilan ta'minlash dempfer moy bakidan amalga oshiriladi;

10.2.7. Tizimdan yog'ni favqulodda to'kish, vodorod generatoridan to'liq chiqarilgandan so'ng alohida holatlarda amalga oshiriladi;

Moyni ishlatish paytida moy tahlillarining yomonlashuvining asosiy sababi moyning suvlanishidir. Moyda suv izlari paydo bo'lsa, xodim zudlik bilan salnik ejektorining ishlashini, mahalliy shitda va joyida (bug'lanish) manometrlar bo'yicha turbina zichlovchilardagi bug' bosimini tekshirishlari kerak.

So'ruvchi moslamalarning zadvijskalari yordamida zichlovchining normal ishlashini rostlash kerak. Ishga moy tozalash mashinasini kiritish kerak (центрофуга);

10.2.8. Turbinaning asosiy moy bakidagi sath pasayganda, xodimlar tashqi moy quvurlarining zichligini, armatura holatini va uning avariya holatida tushirish liniyasida, moy tozalash mashinasida zichligini tekshirishlari kerak. Moy nasosi salniklarining zichligi, turbinaning drenaj moy bakidagi sath, generatorning

suyuqlik ko'rsatkichlaridagi sath. Agar moy quvurlaridan, moy nasoslaridan moy sizib chiqishlari mavjud bo'lmasa, turbinaning moy sovutgichlarini navbatma navbat o'chirgan holda quvurlar tizimining yaxlitligini tekshirish kerak. Zichlanmaganlik belgilari aniqlansa, nosoz bo'lgan moy va suv bo'yicha moy sovutgichini o'chirish, pastki qismidagi suv kamerasidagi lyuklarni ochish va moyning izi bo'ylab quvur taxtasidagi zichlanmagan joyni aniqlash kerak.

10.2.9. Asosiy moy bakidagi moy sathining keskin ko'rsatkich shkalasi bo'yicha 10 ta bo'linmadan pastga tushib ketganda va sathni sizib chiqishlarning oldini olish bo'yicha choralarni ko'rish va bakka moyni qo'shimcha to'ldirish orqali ushlab turishning imkoni bo'lmasa, turbinani vakuumni uzish bilan favqulodda o'chirish kerak.

10.2.10. Agar sathning pasayishi bo'linmalarining birida yuzaga kelsa, xodimlar o'lchash chizg'ichi yordamida ikkala bo'linmadagi sathni tekshirishlari kerak. Agar bo'linmalar orasidagi to'rlaridagi farq 10ta bo'linmaga oshsa, filtrlovchi bo'linmalarni tozalash kerak, asbobning ko'rsatkichlari bilan moy baki qopqog'idagi moy ko'rsatkichi bo'yicha haqiqiy sathni taqqoslab ko'rish lozim.

10.2.11. Rostlash tizimidagi bosim pasayishida xodimlar turbinaning asosiy moy nasosining so'rish va bosim berish joyidagi bosimni tekshirishlari, ishga tushirish moy nasosining bosim berish zadviijkasini yopish bilan nasosning bosim berish liniyasidagi teskari klapani zichligini tekshirish kerak. Agar bosim tiklanmasa va barcha manometrlar bo'yicha tizimdagi bosim pasayib borsa, ishga tushirish moy nasosini kiritish kerak bo'ladi. ESSB va 1,2-QTS

26

KH 205-131:2026

rahbariyatiga xabar berish lozim. Bosim 0,6 MPa (6 kgf/sm²) gacha pasayganda to'xtatish klapanlari yopiladi va blok o'chadi.

10.2.12. Moy quvurlarining tebranishlari rostlash tizimi zolotniklarining (taqsimlovchi klapanlar) beqaror holati (pulsatsiyanishi) yoki havo teshiklari

tiqilib qolishi sababli bosim berish quvurlarning yuqori nuqtalarida havo to'planishi, moy bakidagi sathning pasayishi bilan so'rish joyiga havoning kirib qolishi yoki moyning ko'pirishi bilan moy nasoslarning beqaror ishlashi tufayli, shuningdek, tizimni to'ldirish vaqtida havoning to'liq siqib chiqarilmagan holatida ishning o'tuvchi rejimlarida yuzaga kelishi mumkin.

Quvurlarning tebranishi ularning vayron bo'lishiga, mahkamlagichlar va osma moslamalarning sinishiga, shuningdek, quvurlarning devorlaridan cho'kindi qatlamlarning qo'zg'alib chiqarilishiga va ularning moylash va rostlash tizimining bo'g'inlariga tushishiga olib kelishi mumkin.

Agar moylash yoki rostlash tizimida tebranishlar yuzaga kelgan bo'lsa, xodimlar quyidagilarni bajarishlari shart:

10.2.12.1. Tebranishlarning yuzaga kelish sababini aniqlash;

10.2.12.2. Rostlash klapanlarini ochilish yo'nalishi bo'yicha to'liq ochilguniga qadar rostlash tizimining zolotniklarini sinxronlashtiruvchi yordamida joyini o'zgartirishni amalga oshirish kerak;

10.2.12.3. Yog' tizimida noturg'un bosim kuzatilganda, zaxiraviy yoki ishga tushirish moy nasosini yoqish kerak. Ko'rilgan choralar orqali moy quvurlaridagi xavfli tebranishlar, turbinaning moy tizimidagi moy pulsatsiyasi va gidravlik zarbalarning bartaraf qilishga erishilmasa, turbogenerator favqulodda to'xtatilishi kerak va moy tizimidagi nosozliklar sabablarini aniqlanib, ularni bartaraf qilish kerak. Moy tizimi ishchi bosimdan 1,5 baravar yuqori bo'lgan bosimda gidravlik bosim sinovidan o'tkazilishi lozim.

27

KH 205-131:2026

10.2.12.4. Tebranishlar turbinani ishga tushirish vaqtida yuzaga kelgan bo'lsa, moy nasosining (ishga tushirish yoki zaxiraviy) bosim berish zadviijkasini yopish bilan, past bosimda va moy sarflanishida moylash yoki rostlash tizimini haydab tozalashni amalga oshirish kerak.

10.2.13. Moy sovutgichlarida moy harorati 45°C dan yuqori bo'lsa, xodimlar quyidagilarni amalga oshirishlari kerak:

10.2.13.1. Moy sovutgichlardan sovutish suvining umumiy to'kish zadvijkasining ochilishini va havo so'rilishini joyida tekshirish;

10.2.13.2. Termometr yordamida moy sovutgichlaridagi moy haroratini, shuningdek, har bir sovutgichga qo'l tekkizib tekshirish;

10.2.13.3. Filtrlarni texnologik suv bilan yuvib tashlash;

10.2.13.4. Drenaj suv aylanish quvurlarida siyraklashish darajasini kamaytirish (sifonlar) va yuqori suv bosimi bilan moy sovutgichlarini haydab tozalashni amalga oshirish;

10.2.13.5. Sovutish suvining almashlab ulagichidagi shiberini bir holatdan boshqasiga o'tkazishni amalga oshirish;

10.2.13.6. Agar amalga oshirilgan chora-tadbirlar moy haroratining pasayishiga olib kelmasa, bu sovutish suvini to'kish zadvijkasining shikastlanganligini anglatadi, bu holda to'kish quvurlari tomonidan moy sovutgichlarining pastki suv kamerasidagi lyuklarni ochish kerak bo'ladi. Moy sovutgichlaridagi moy harorati moy sovutgichlariga sovutish suvining kirish joyidagi zadvijkalar yordamida rostlanadi.

11 Turbina qurilmalarida xususiy ehtiyojlarning yo'qolishi

11.1. Turbinadagi yordamchi uskunalarning barcha elektr dvigatellarining quvvat ta'minoti yig'ma to'plami avtomatik ravishda ulanadigan zaxira – ARUZ (ABP) ga ega.

11.2. Xususiy ehtiyojlarning yo'qotilishi ARUZ (ABP) ishlamay qolgandagina yuzaga kelishi mumkin. ARUZ (ABP) ishlamay qolgan taqdirda, blokni favqulodda to'xtatish kerak.

6,0 kW quvvatga ega bo'lgan elektr dvigatellarini keyinchalik ishga tushirish bilan xususiy ehtiyojlar ta'minotida 9 soniya davomida uzilish bo'lsa, xodimlar qurilmaning ish jarayoniga aralashmasliklari kerak.

Agar kuchlanishning yo'qolishidan 9 soniyadan keyin elektr ta'minoti ulanmasa, blokning to'xtatilishiga himoya vositalarining ta'siri keyinchalik ham davom etishi bilan ta'minlash nasoslari (ПЭН) dvigatellarining avtomatik ravishda o'chirilishi amalga oshiriladi.

11.3. 6.0 kV xususiy ehtiyojlarning yo'qotilishi quyidagi belgilar bilan birga keladi:

- ТЕН (ПЭН), КЕН (КЭН), SN (ЦН) dvigatellari o'chirilgan;
- avariya signalizatsiyasi ishlamoqda;
- 6.0 kV elektr dvigatellarini boshqarish panellari va yig'ma to'plamlaridagi ampermetr va voltmترلar «0» ni ko'rsatadi;
- magistraldagi ta'minlash suvining bosimi qozon barabanidagi bosim bilan bir xil, suv sarflanish darajasi «0»ga teng;

- vakuumning keskin kamayishi yuz beradi, chiqindi зфкдфк naychasining harorati ko'tariladi;

- kondensatning bosim va sarflanish darajasi «0» ga teng;
- faol yuklamaning kamayishi (vakuumning kamayishi bilan);
- past va yuqori bosimli isitgichlardagi sath «0» gacha kamayadi;
- PBS (ЦНД) chiqindi parlar naychasidagi himoya diafragmalarining buzilishi va turbinaga bug' ta'minotining bevaqt to'xtatilishida bug'ning turbina kabinasiga kirishi holatlari yuzaga kelishi mumkin;
- generatorning harorat rejimi statorning suv bilan sovutilishining (SSI) (BOC) ishchi issiqlikni almashtirib beruvchisi orqali kondensat sarflanishining to'xtatilishi va gazni sovutish nasoslari (GSN) (НГО) ishining to'xtab qolishi natijasida buzilishi.

- blokirovkalashga ko'ra zaxiraviy GSN (НГО) ishga tushadi;
- deaeratoridagi bosim kondensatning uzatilishi to'xtashi tufayli oshishi.

11.4. 0,4 kV xususiy ehtiyojlarning yo'qotilishi quyidagilarga olib keladi:

- GSN (НГО) ning o'chirilishi, PBI (ПНД) ning to'kish nasosi, quyi nuqtalar baki nasosi, aylanma to'rlar, TBN (БНТ) ning to'kish va yuvish nasoslari, moy bakining eksgausteri o'chirilishi, turbina qurilmalari zadviykalari yig'ilgan bo'g'inida, armaturani boshqarish asboblari va kalitlarida (doimiy tok bilan ta'minlanadigan himoya solenoidlaridan tashqari), shuningdek, turbinaning zaxiraviy moy nasoslarida, MTA va TEN (АМС и ПЭН) da elektr ta'minotining yo'qolishi;
- asboblarning panelidagi va armaturani boshqarish kalitlaridagi lampalarning o'chishi;

30

KH 205-131:2026

- ro'yxatga olish asboblarining ko'rsatkichlarining turbinaning o'q bo'ylab siljitish asboblarida kuchlanish yo'qotilishidan oldingi holatda qolishi, strelkalar pastga tushadi;

- xususiy ehtiyojlarining yig'ma to'plamlarida ampermetr va voltmetrlarning «0» ni ko'rsatishi;

- GSN (HFO) ning o'chirilishi tufayli issiqlikni almashtirib beruvchi moslama (gaz sovutgichlari) orqali suv sarflanishining to'xtashi sababli generator harorat rejimining buzilishi;

11.5. Turbina qurilmasida 6,0 kV xususiy ehtiyoj yo'qotilishi vaqtida xodimlarning harakatlari.

Energoblok mashinisti quyidagilarni amalga oshirishi kerak:

- xususiy ehtiyojlarining elektr ta'minoti ZAU (ABP) ning 9 soniya ishlashini nazorat qilish;

- elektr dvigatellarini o'z-o'zidan ishga tushirish;

- parametrlar qiymatlarining og'ishi holatlarida rostlovchilarga yoki ularning belgilovchilariga ta'sir etuvchi parametrlarni tiklash.

11.6. Parametrlar qiymati avariya holatidagi chegaraviy qiymatlargacha og'ishi kuzatilsa, himoya vositalarining ishlashiga aralashmaslik kerak.

11.7. Qozondagi bosimni pasaytirish uchun bug' tozalagichni ochish, THRSQ -1 (BPOY-1) va THRSQ -2 (BPOY-2) ni ishga kiritish kerak emas.

12 Yuklamani tushirish

Yuklamani tushirish vaqtida, shu jumladan, bug'ning maksimal darajada sarflanishi va nominal parametrlarda generatorni elektr tarmog'idan uzishda

turbinani boshqarish tizimi rotor aylanish chastotasini avtomatning xavfsizlik moslamasining sozlash darajasidan past darajada ushlab turishi kerak.

12.1. Yuklamani qisman tushirishda xodimlar quyidagilarni bajarishlari kerak:

12.1.1. Qurilmalar va tablolar bo'yicha yuklamaning tushirilishi sababini aniqlash (chastota, bug' bosimi, bug' sarfi, klapanlar holati va boshqalar);

12.1.2. Yuklamaning tushirilishi haqida MBP (ЦПТ) va radio-qidiruv aloqalari orqali xabar berish;

12.1.3. Rostlash organlariga ta'sir ko'rsatib, yuklamani tiklashga urinib ko'rish;

12.1.4. Agar yuklamani tiklashning imkoni bo'lmasa, rejimni barqarorlashtirish va qozonning isitish yuzasini saqlab qolish uchun choralar ko'rish, ya'ni TXRSQ-1,2 (БРОУ-1,2) ni, zarur bo'lganda ISQ-1,2 (ИПУ-1,2) ni ochish, bu bilan qozonlarning isitish yuzalariga zarar yetkazilishining oldini olish.

12.2. Generatorni elektr tarmog'idan uzmasdan quvvatni to'liq tushirish holatida, xodimlar quyidagilarni amalga oshirishlari kerak:

12.2.1. TXRSQ-2 (БРОУ-2), 1ni ishga kiritish yoki ISQ-1,2 (ИПУ-1,2) ochish;

12.2.2. Yuklama tushirilishining sababini aniqlash va vaziyatga qarab harakat qilish. Agar shinalar tizimi o'chib qolsa, TG to'xtatish klapanini o'tkazish bilan blokni o'chirish;

12.2.3. Agar bug' parametrlari haroratiga yoki boshqa nazorat kattaliklariga ko'ra ruxsat etilgan chegaralardan chetga chiqsa, bug' uzatishni to'xtatgan holda turbinani favqulodda o'chirish.

12.3. Generatorning elektr tarmog'idan uzilishi bilan yuklamaning

tushirilishi kuzatilsa, xodimlar himoya vositalarining ishlashiga aralashmasliklari va quyidagilarni bajarishlari kerak:

12.3.1 Turbinaning to'xtatish va rostlash klapanlarining yopilishini tekshirish;

12.3.2 Generatorning elektr tarmog'idan uzilganligini elektr yuklamalariga ko'ra signal chiroqlari bo'yicha tekshirish, agar u elektr tarmog'idan uzilmagan bo'lsa, generatorni boshqarish kalitiga ta'sir o'tkazish orqali qo'l bilan o'chirish;

12.3.3 Taxometr va quvvat moyining bosimi bo'yicha rotorning aylanish chastotasini tekshirish, rostlash va to'xtatish klapanlari yopiq bo'lgan holatda rotorning aylanish chastotasi oshgan taqdirda, zudlik bilan quyidagilarni amalga oshirish kerak:

- vakuumni uzish joyini ochish;
- KST (KOS) yopiq ekanligiga ishonch hosil qilish;
- o'tkir bug' va oraliq qayta qizdirishning to'xtatish klapanlari oldida bug' bosimini haydab tozalash va saqlagich klapanlarini ochish orqali kamaytirish;
- 5 ÷ 12 bloklardagi BBZ (ГПЗ), SOBI (ХПВ) ni yopish;
- RSQ (POY) ga bug' uzatilishini darhol yopish;
- ejektorga bug' uzatilishini yopish;
- to'xtatish klapanlaridan oldingi va keyingi drenajlarni kondensatorga ochish.

13 Bug'ning parametrlari, tizim chastotasi, asosiy kondensatni tahlili o'zgarganda xodimlarning harakatlari

13.1 Bug'ning normal parametrlari:

- to'xtatish klapanlari oldida, bosim 13,0 MPa (130 kgf/sm²), harorat 545°C;
- oraliq qayta qizdirish ajratish klapanlari oldida bosim 2,75 MPa (27,5 kgf/sm²), harorat 545°C;

13.2 Asosiy parametrlarning quyidagi chegaralaridan chetga og'ishida turbinaning nominal quvvatini saqlab qolish bilan ruxsat etilgan uzoq muddatli ishlashi:

- bosimning boshlang'ich parametrlari bir vaqtning o'zida 12,5 MPa (125 kgf/sm²)gacha, harorat bo'yicha 530°C gacha pasayganda;
- bosimning boshlang'ich parametrlari bir vaqtning o'zida 13,5 MPa (135 kgf/sm²) gacha, harorat bo'yicha 545°C gacha ko'tarilganda.

13.3 Yangi bug' bosimi 14,0 MPa (140 kgf/sm²), boshlang'ich harorat 550°C va oraliq qayta qizdirishdan keyingi harorat ham 550 °C bo'lganda turbinaning yiliga 200 soatdan ko'p bo'lmagan vaqtga ishlashiga ruxsat etiladi. Ushbu cheklov yangi bug' va oraliq qayta qizdirishdan keyinga bug' parametrlarining alohida tarzda oshgan holatlarda ham amal qilishi kerak.

13.4 Bug' harorati 550°C dan yuqori bo'lganda bug' haroratini maqbul darajaga tushirish choralarini ko'rish kerak. Agar bug' harorati 575°C dan oshib ketsa, vakuumni uzmasdan turib turbinani favqulodda to'xtatish yoki 3 daqiqa kechikish bilan himoya vositalari yordamida o'chirilishi kerak.

13.5. Yangi bug' yoki oraliq qayta qizdirishdan keyingi bug' harorati 530°C dan pasaysa, bug' haroratini tiklash uchun choralar ko'rilishi kerak.

13.6. Agar ko'rilgan choralar natijasida harorat tiklanmasa va yangi bug' yoki oraliq qayta qizdirishdan keyingi bug' harorati pasayishda davom etsa, turbina rotorlarining nisbiy kengayishini (qisqarishini) diqqat bilan kuzatib borish kerak. Shuni esda tutish kerakki, turbina nominal qiymatga yaqin yuklama bilan ishlaganda bug' haroratining ozgina pasayishi yuqori bosimli rotorning (YUBR) (PBД) yo'l qo'yib bo'lmaydigan darajada qisqarishiga olib keladi. Yangi bug'ning harorati 490°C gacha pasayganda, turbina vaqt kechiktirilmasdan himoya vositalari yoki himoya vositalari ishlamay qolganda xodimlar tomonidan o'chiriladi.

13.7. D-6 ata-ning sathi oshganda xodimlar quyidagilarni tekshirishlari kerak:

- D-6 ata-dagi rostlagichning boshqaruv kaliti va joyida rostlagich kaliti holatini, bunda boshqaruv kaliti avtomatda bo'lishi va sxema yig'ilgan bo'lishi kerak;

- qozonning drenaj nasoslarining ishlashini;

- TEN (ПЭН) larning sovutish zadvijskalari holati va KZB (БЗК) nasoslarining ishlashini;

- KZB (БЗК) dan TG kondansatoriga (II-5) kondensat zadvijskaning holati;

- qo'shni bloklardan asosiy kondensat bo'yicha o'tish moslamasi;

- teplofikatsiyalash sexidan teplofikatsion ajratishni D-6ataga qaytarish armaturasining holatini;

- D-6 atasiga asosiy kondensatdagi PBI-3,4 (ПВД-3,4) dan aylanib o'tish zadvijskaning holati;

- INAS (ЎТКА) ning shaxsiy xodim bilan D-6 ata belgisidagi asbob va SSSO' (BYC) satx o'lchagich bo'yicha PBI-4 (ПНД-4)dan keying asosiy kondensatning sarflanishini;

13.8. D-6 ata-da sath ko'tarilganda, operativ xodimlar D-6atada sathni pasaytirish choralarini ko'radilar, ya'ni asosiy kondensatni sirknasos suv quvuriga, kimyoviy sexga asosiy kondensat bo'yicha yondosh blokka o'tish moslamasi orqali ochishlari kerak. Amalga oshirilgan choralarga qaramay, D-6 ata-da sath belgilangan sathgacha pasaymagan taqdirda, D-6 ata sathining ko'tarilishini himoya bo'yicha blok o'chiriladi.

D-6 ata sathi 2300 mmga ko'tarilganda uchta qurilmadan himoya vositalari ishga tushadi. Ushbu qurilmalarga rele (elektr sexi) ishchi kondensat nasosining o'chirilishini, zaxiraviy kondensat nasosining yoqilishini qulflanishini ta'minlab beradi.

D-6 ata sathining ko'tarilishini himoya qilish vositasi bilan o'chirilgandan so'ng, TG-ni diqqat bilan eshitib ko'rish, to'rtinchi ajratish drenajini ochish, D-6 atasida TG to'rtinchi ajratish zadviykasining yopilishini va shuningdek, to'rtinchi ajratish SSK (KOC) yopilishini tekshirish kerak.

13.9. YUBS (ЎБД), O'BS(ЎСД) kurakchali apparati 49 dan 50,5 Hz gacha chastotalarda uzoq muddatli ishlashi uchun mo'ljallangan va sozlangan.

Tizim uchun avariya vaziyatida, quyidagi tarmoq chastotasida turbinaning qisqa muddatli ishlashiga ruxsat etiladi:

- 50,5 - 51 Hz - davomiyligi 3 daqiqadan ko'p bo'lmagan, umumiy holda 25 daqiqagacha, yiliga bir marta, lekin butun ekspluatatsiya qilish muddatida 500 daqiqadan oshmagan holda;

- 49,0 - 48,0 Hz - davomiyligi 5 daqiqadan ko'p bo'lmagan, umumiy holda

38 daqiqagacha, yiliga bir marta, lekin butun ekspluatatsiya qilish muddatida 750 daqiqadan oshmagan holda;

- 48,0 - 47,0 Hz - davomiyligi 1 daqiqadan ko'p bo'lmagan, umumiy holda 9 daqiqagacha, yiliga bir marta, lekin butun ekspluatatsiya qilish muddatida 180 daqiqadan oshmagan holda;

- 47,0 - 46,0 Hz - bir marta 10 soniyadan ortiq bo'lmagan, yiliga umumiy holda 90 soniyagacha, lekin butun ekspluatatsiya qilish muddatida 30 daqiqadan oshmagan holda.

13.10. Turbina kondensatoridagi qattiqlik darajasi 1 mkg/ekv/l dan yuqori bo'lganda quyidagilarga rioya qilish zarur:

- ESSB va sex rahbariyatini xabardor qilish;
- ESSBdan blokni 70 MW barabanda yuklamani tushirish uchun ruxsat olish;
- asosiy kondensat, QNB(BHT), drenaj bakining namuna olish nuqtalarini haydab tozalash va QNB dan kondensatorga va QNB (BHT) dan KTS (XOB)ga so'rish joyi jo'mragini yopib qo'yish;
- kimyoviy sex xodimlaridan asosiy kondensat, QNB(BHT), drenaj baki analizini ajratib olishni talab qilish;
- agar kondensatordagi qattiqlik darajasi 1 mkg.ekv/l gacha tushmasa, kondensatorning bitta yarmini so'rib olish va aylanma suv (IQH) bo'yicha o'chirish;
- kimyoviy sex xodimlaridan kondensatorning ishlaydigan yarmidan asosiy kondensatning analizini ajratib olishni talab qilish;
- kondensatorning quvur tizimidagi zich bo'lmagan joyini nuqsonli naychani topish va tiqin bilan yopib qo'yish orqali bartaraf etish.

14 Avariya holati va odamlar bilan baxtsiz hodisa yuz berishi vaqtida texnika xavfsizligi

14.1 Zudlik bilan avariya oqibatlarini kamaytirish choralarini ko'rish lozim. Voqea sodir bo'lgan joy va sharoitga qarab, kerakli mexanizmlarni to'xtatish, kuchlanishni yechish, zadvijskalarni yopish va shu tarzda barcha zarur ishlarni bajarish kerak. Bunda yordam ko'rsatuvchi shaxs o'ziga nisbatan zarur ehtiyotkorlik choralarni ko'rish kerak.

14.2 “Energetika qurilmalariga texnik xizmat ko'rsatishda baxtsiz hodisalardan jabrlanganlarga birinchi tibbiy yordam ko'rsatish bo'yicha yo'riqnomalari”ga muvofiq jabrlanganlarga birinchi tibbiy yordam ko'rsatish lozim.

14.3 Jabrlangan yoki baxtsiz hodisa guvohlaridan birinchisi QTS-1,2 SBni xabardor qilishi kerak, SB зудlik bilan birinchi yordamni tashkil qilishi, shifokorni chaqirishi yoki jabrlanuvchini tibbiy bo'limga yuborishi va bu haqda ESSB, sex boshlig'iga xabar qilishi kerak.

14.4 Baxtsiz xodisani tergov qilish “Ishlab chiqarishda baxtsiz hodisalar va ishchilar sog'lig'iga yetkazilgan boshqa jarohatlarni tergov qilish va ro'yxatga olish to'g'risidagi nizom”ga muvofiq amalga oshiriladi.

Axborot uchun ma'lumotnoma

Ishlab chiqilgan va tarjimaga javobgar

1-qozon-turbina sexi tomonidan
Sex boshlig'i

U.L.Majlimov

2-qozon-turbina sexi tomonidan
Sex boshlig'i

M.M.Maxkamov

Kelishilgan

Texnik direktorning elektr uskunalari bo'yicha
o'rinbosari

A.A.Maxmudxodjayev

Texnik direktorning issiqli mexanik qismlari
bo'yicha o'rinbosari

B.R.Ismoilov

Standartlashtirish xizmati
Standartlashtirish bo'yicha vakil

G. F. Kerimova

Birlashgan ishlab chiqarish-texnika bo'limi
Bo'lim boshlig'i

B.S.Aytmuratov

Elektr sexi
Sex boshlig'i

M. D. Kenjibayev

Issiqlik nazorati va avtomatika sexi
Sex boshlig'i

R.K. Baymatov

Markazlashgan ta'mirlash sexi
Sex boshlig'i

T.A.Valiyev

Mustahkamlik va texnika xavfsizligi xizmati
Xizmat boshlig'i

B.B.Nurdinov

Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi bo'yicha
bo'yicha yetakchi inspektor

F. M. Mirzaxidova

TEQ bo'yicha yetakchi inspektor

E.M.Sodiqov

Yong'in xavfsizligi bo'yicha yetakchi muhandis-
inspektor

S.S.Raximov